

Roll No

EX-801 (GS)**B.Tech., VIII Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Electrical Drives****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume suitable data if required.

यदि आवश्यक हो उपयुक्त डाटा मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Draw the block diagram of electrical drives and explain the function of each block.

विद्युत ड्राइव का ब्लॉक आरेख बनाएं और प्रत्येक ब्लॉक के कार्य को समझाइए।

- b) Compare AC and DC drives and write the advantages of electrical drives.

AC और DC ड्राइव की तुलना करें और इलेक्ट्रिकल ड्राइव के फायदे लिखें।

2. a) Explain with circuit diagram principle and working of chopper control of separately DC motor.

पृथक्-रूप से उत्तेजित डीसी मोटर के चॉपर नियंत्रण के सिद्धांत और कार्यप्रणाली को सर्किट आरेख के साथ समझाइए।

- b) Explain in brief the different types of braking employed in DC motors.

डीसी मोटरों में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की ब्रेकिंग को संक्षेप में समझाइए।

3. a) With a neat diagram, explain the V/f control of the three-phase induction motor. What is the range of speed control?

एक साफ चित्र के साथ, तीन-चरण प्रेरण मोटर के V/f नियंत्रण की व्याख्या करें। गति नियंत्रण की सीमा क्या है?

- b) A 2.8 kW, 400V, 50Hz, 4 pole, 1370 rpm, delta connected squirrel cage induction motor has the following parameters referred to the stator: $R_s = 2 \text{ ohm}$, $R'_r = 5 \text{ ohm}$, $X_s = X'_r = 5 \text{ ohm}$, $X_m = 80 \text{ ohm}$. Motor speed is controlled by stator voltage control. When driving a fan load it runs at rated speed at rated voltage. Calculate motor terminal voltage, current and torque at 1200 rpm.

2.8 किलोवाट, 400 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, 4 पोल, 1370 rpm डेल्टा कनेक्टेड स्क्विरेल केज इंडक्शन मोटर में स्टेटर को संदर्भित निम्नलिखित पैरामीटर हैं: $R_s = 2 \text{ ओह्म}$, $R'_r = 5 \text{ ओह्म}$, $X_s = X'_r = 5 \text{ ओह्म}$, $X_m = 80 \text{ ओह्म}$ मोटर की गति स्टेटर वोल्टेज नियंत्रण द्वारा नियंत्रित की जाती है। पंखा लोड चलाते समय यह रेटेड वोल्टेज पर रेटेड गति से चलता है। 1200 rpm पर मोटर टर्मिनल वोल्टेज, करंट और टॉर्क की गणना करें।

4. a) Describe in detail about speed control of self-controlled synchronous motor drives.
स्व-नियंत्रित सिंक्रोनस मोटर ड्राइव के गति नियंत्रण के बारे में विस्तार से वर्णन करें।
- b) Explain the working principle of PMSM. (Permanent Magnet Synchronous Motor) motors.
PMSM (स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर) मोटर्स के कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें।
5. a) Explain the switched reluctance motor with a neat diagram and describe its principle of working.
स्विचड रिलक्टेंस मोटर को एक साफ चित्र के साथ समझाइए और इसके काम करने के सिद्धांत का वर्णन करें।
- b) Explain with the help of the construction, operation and switching scheme of Brushless D.C. motor.
ब्रशलेस डीसी मोटर के निर्माण, संचालन और स्विचिंग योजना की सहायता से समझाइए।
6. a) Describe the static Kramer drive for speed control of the induction motor.
इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण के लिए स्टेटिक क्रेमर ड्राइव का वर्णन करें।
- b) Describe the static Scherbius drive for speed control of the induction motor.
इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण के लिए स्थिर शेरबियस ड्राइव का वर्णन करें।
7. a) Describe various drive schemes used in cement industries.
सीमेंट उद्योगों में प्रयुक्त विभिन्न ड्राइव योजनाओं का वर्णन करें।
- b) Describe various drive schemes used in steel industries.
इस्पात उद्योगों में प्रयुक्त विभिन्न ड्राइव योजनाओं का वर्णन करें।

8. Write short notes (any two):
- Regenerative braking in induction motors
 - Why starters are used in DC motors?
 - Constant torque and constant power drive
- लघु नोट्स लिखें (कोई दो)
- इंडक्शन मोटर्स में पुनर्योजी ब्रेकिंग
 - DC मोटर्स में स्टार्टर का उपयोग क्यों किया जाता है ?
 - स्थिर टॉर्क और स्थिर पावर ड्राइव
